题目1

已知 6 个样本点：

$$A(1,1),\ B(1,2),\ C(2,1),\ D(4,4),\ E(4,5),\ F(5,4)$$

初始聚类中心：

$$\mu_1^{(0)} = (1,1), \quad \mu_2^{(0)} = (5,5), \quad K = 2$$

第 1 次迭代

根据当前中心分配样本

用欧氏距离（只写结果）：

- A：$(d(A,\mu_1) = 0)$，$(d(A,\mu_2) = \sqrt{32}) \to$ 属于簇1
- B：$(d(B,\mu_1) = 1)$，$(d(B,\mu_2) = 5) \to$ 属于簇1
- C：$(d(C,\mu_1) = 1)$，$(d(C,\mu_2) = 5) \to$ 属于簇1
- D：$(d(D,\mu_1) = \sqrt{18})$，$(d(D,\mu_2) = \sqrt{2}) \to$ 属于簇2
- E：$(d(E,\mu_1) = 5)$，$(d(E,\mu_2) = 1) \to$ 属于簇2
- F：$(d(F,\mu_1) = 5)$，$(d(F,\mu_2) = 1) \to$ 属于簇2

于是：

- 簇 1：A, B, C
- 簇 2：D, E, F

2）重新计算聚类中心

$$\mu_1^{(1)} = \frac{A+B+C}{3} = \left(\frac{1+1+2}{3}, \frac{1+2+1}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

$$\mu_2^{(1)} = \frac{D+E+F}{3} = \left(\frac{4+4+5}{3}, \frac{4+5+4}{3}\right) = \left(\frac{13}{3}, \frac{13}{3}\right)$$

第 2 次迭代

再用新的中心分配一次样本。可以直接算距离，也可以看：
$(\mu_1^{(1)})$ 在左下，$(\mu_2^{(1)})$ 在右上，对称性和第一次类似。

检验一下，如 A 点到两个中心的距离仍明显更接近 $(\mu_1^{(1)})$，
D、E、F 更接近 $(\mu_2^{(1)})$，B、C 也仍靠近 $(\mu_1^{(1)})$。
所以样本划分 **不再发生变化**：

- 簇 1：A, B, C
- 簇 2：D, E, F

算法收敛。

最终结果

- **簇 1 的聚类中心：**

$$\boxed{\mu_1 = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)}$$

包含样本： $A(1,1), B(1,2), C(2,1)$

- **簇 2 的聚类中心：**

$$\boxed{\mu_2 = \left(\frac{13}{3}, \frac{13}{3}\right)}$$

包含样本： $D(4,4), E(4,5), F(5,4)$

题目2

计算两两距离（欧氏距离）

$(d(A,B)=1,\ d(A,C)=1,\ d(B,C)=\sqrt{2})$

$(d(D,E)=1,\ d(D,F)=1,\ d(E,F)=\sqrt{2})$

可见最小距离为 1，对应的成对点有：A–B、A–C、D–E、D–F。

自底向上聚类过程（最小距离）

每个点先看成一个簇。

选择距离为 1 的一对合并，例如合并 (A,B)：

$$A, B \to A, B$$

计算 C 到簇(A,B) 的距离：

$$d(C,A,B) = \min d(C,A), d(C,B) = \min 1, \sqrt{2} = 1$$

这仍然是当前最小距离之一，于是把 C 合并进去：

$$A, B, C \to A, B, C$$

对 D、E、F 同样处理。
其中 $(d(D,E)=1,\ d(D,F)=1)$；任选其一合并，例如：

$$D, E \to D, E$$

再把 F 并入该簇：

$$d(F,D,E) = \min d(F,D), d(F,E) = \min 1, \sqrt{2} = 1$$

$$D, E, F \to D, E, F$$

到此为止，我们有两个簇：(A,B,C) 和 (D,E,F)。

两簇之间的距离为

$$d(A,B,C,D,E,F) = \min d(B,D), d(C,D), \ldots = \sqrt{13} \approx 3.606$$

在层次聚类的树状图里，这就是**最后一层的合并高度。**

树状图结构

从下往上可以写成：

- (A) 与 (B) 在距离 1 合并；
- (A, B) 与 (C) 在距离 1 合并，形成簇 (A, B, C)；
- (D) 与 (E) 在距离 1 合并；
- (D, E) 与 (F) 在距离 1 合并，形成簇 (D, E, F)；
- 最后 (A, B, C) 与 (D, E, F) 在距离 $(\sqrt{13})$ 合并成一个大簇。

分为 2 类时的划分结果

如果把树状图在 1 和 $(\sqrt{13})$ 之间某个高度（比如 2）剪开，得到的 2 个簇为：

$$\boxed{A, B, C \quad \text{和} \quad D, E, F}$$

这就是“将样本划分为 2 类”时的最终聚类结果。